

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Campus Tecnológico Local San José

Laboratorio 09: Seguridad

Profesor:

Adriana Álvarez Figueroa

Estudiantes:

González Prendas Mauricio: 2024143009

Hidalgo Paz Carmen: 2020030538

Fecha de entrega:

31/05/25

Semestre I 2025

1. GE es el propietario de la tabla employee y department.

a. Otorgue a CU permisos para insertar en la tabla employee. 5pts.

Primero se crea el esquema CU:

```
-- Crear el esquema CU
CREATE USER CU
  IDENTIFIED BY cu
  DEFAULT TABLESPACE GE_Data
  QUOTA 10M ON GE_Data
  TEMPORARY TABLESPACE temp
  QUOTA 5M ON SYSTEM
  QUOTA 10M ON GE_Ind;

GRANT CONNECT to CU;
```

User CU created.

Grant succeeded.

Después se le da permiso a CU para insertar en la tabla employee:

```
GRANT INSERT ON employee TO CU;
```

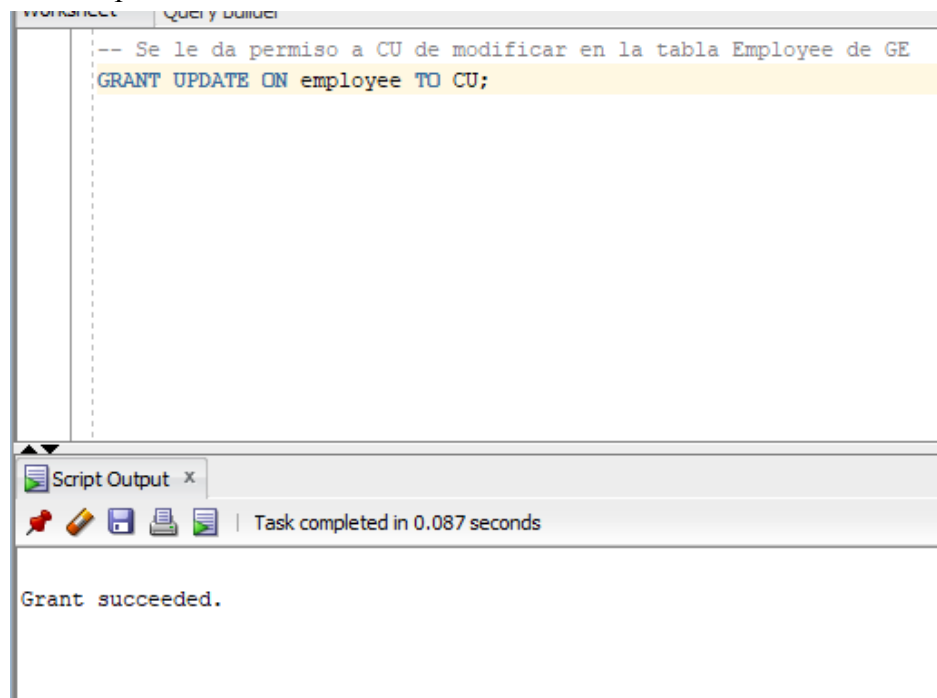
Script Output x

Task completed in 0.131 seconds

Grant succeeded.

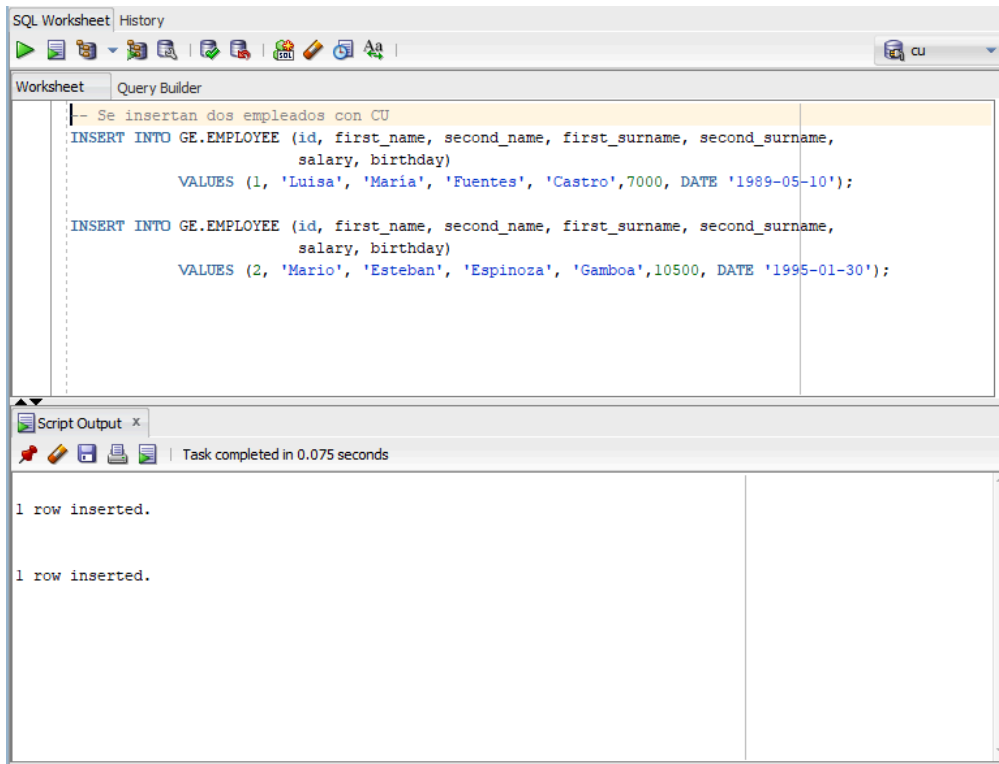
b. Otorgue a CU permisos para modificar en la tabla employee. 5pts.

Se le da permiso a CU de modificar la tabla:



c. Inserte 2 empleados en la tabla employee con CU. 5pts.

Se agregan dos empleados a la tabla con el usuario CU. Se puede ver en la parte de arriba a la derecha que se utilizó este usuario:

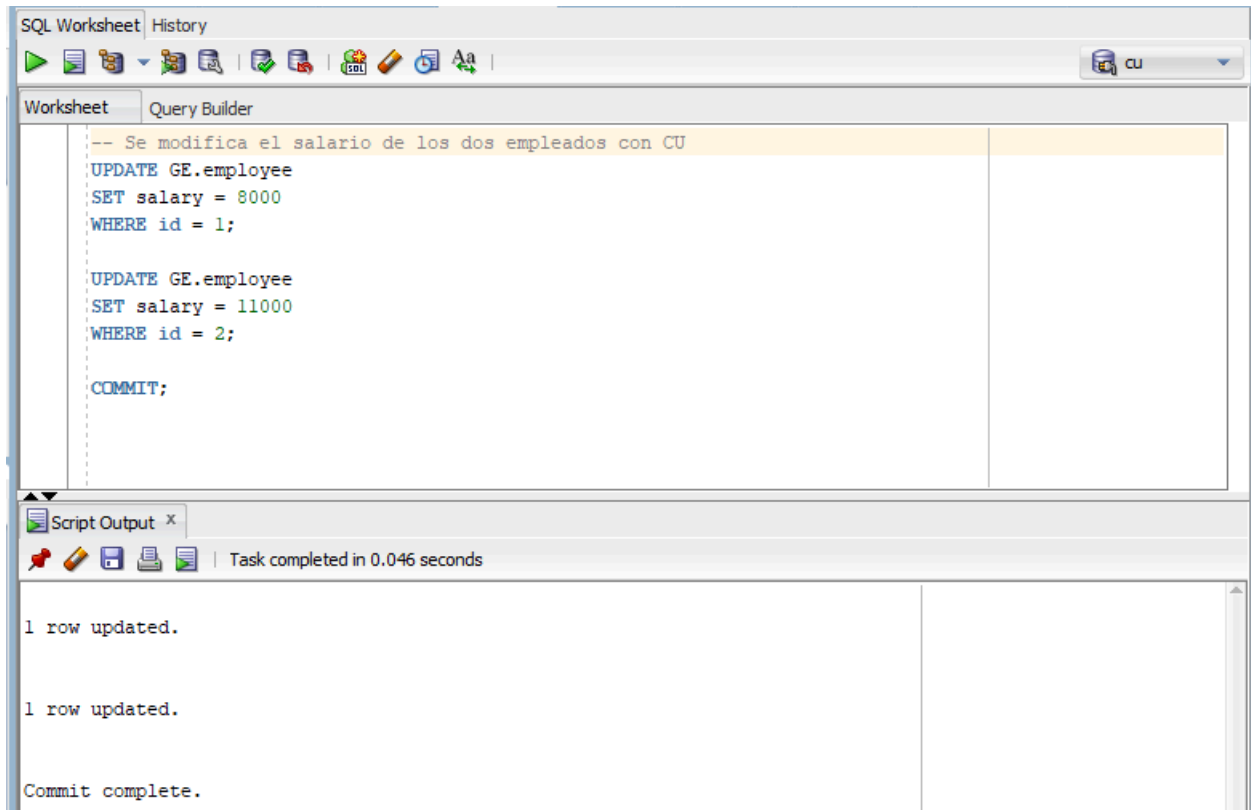


Aquí se ven los datos en la tabla:

ID	FIRST_NAME	SECOND_NAME	FIRST_SURNAME	SECOND_SURNAME	SALARY	BIRTHDAY
1	Luisa	Maria	Fuentes	Castro	7000	10-MAY-89
2	Mario	Esteban	Espinoza	Gamboa	10500	30-JAN-95

d. Modifique el salario de estos empleados con CU. 5pts.

Se modifica el salario de los empleados con CU. Se puede ver en la parte de arriba a la derecha que se utilizó este usuario:

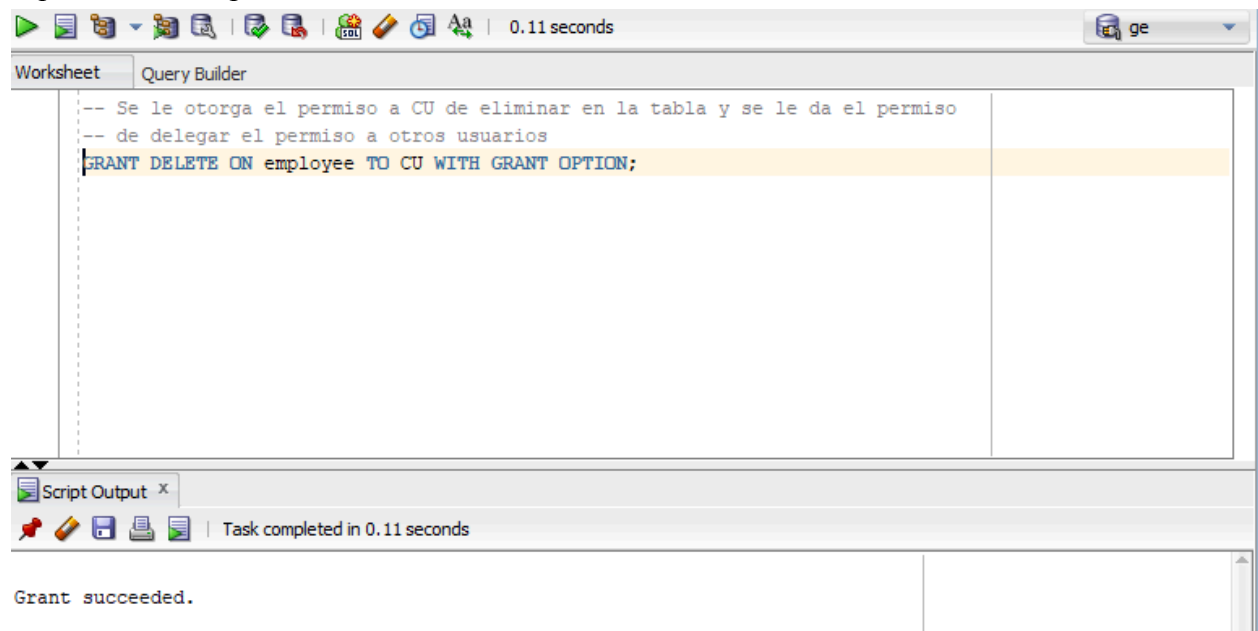


Así se ve la tabla ahora:

ID	FIRST_NAME	SECOND_NAME	FIRST_SURNAME	SECOND_SURNAME	SALARY	BIRTHDAY
1	Luisa	María	Fuentes	Castro	8000	10-MAY-89
2	Mario	Esteban	Espinoza	Gamboa	11000	30-JAN-95

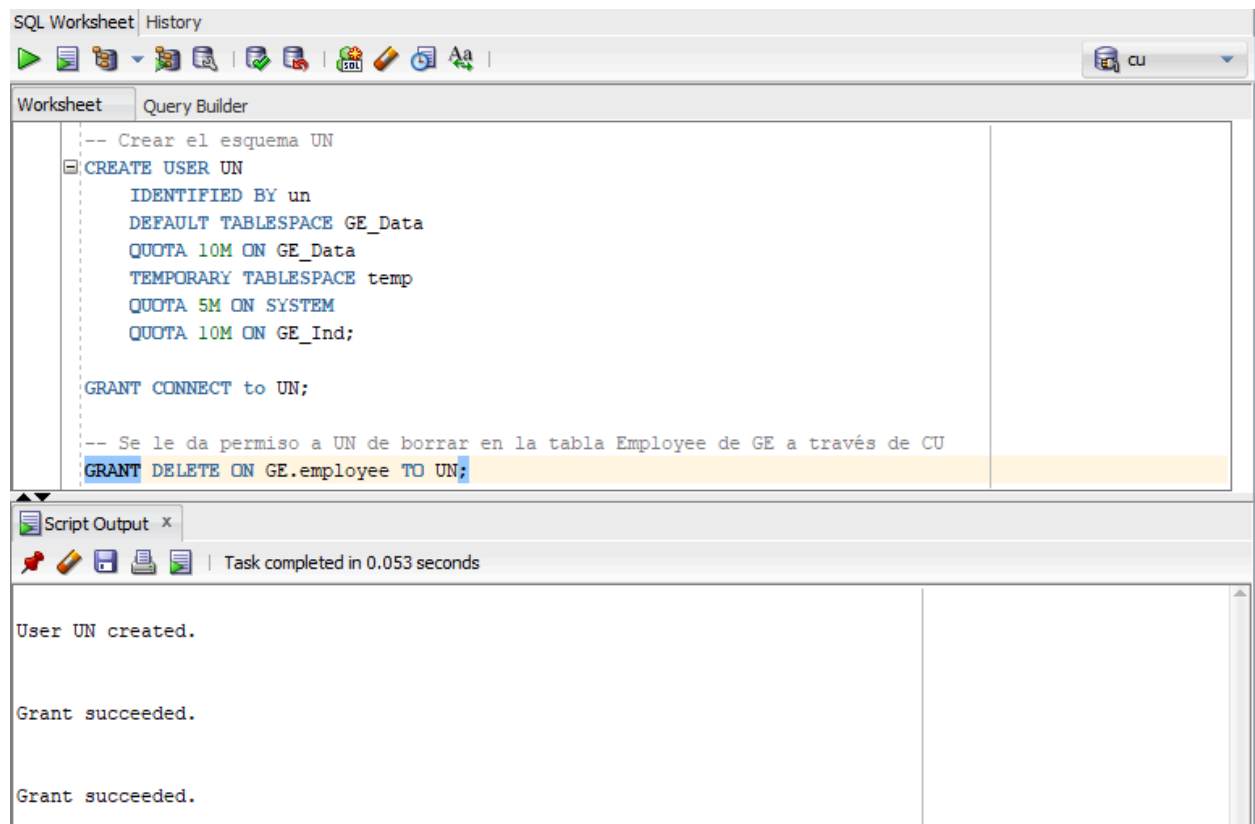
e. Otorgue a CU permisos para eliminar en la tabla employee con la opción de delegar el permiso a otros usuarios. 10pts.

Aquí GE le da el permiso a CU:



f. Otorgue a UN permisos para eliminar en la tabla employee con CU y elimine un empleado. 10pts.

Primero se crea UN y después CU (se puede ver en la parte de arriba a la derecha) le permite a UN borrar un empleado:



The screenshot shows the SQL Worksheet interface. The top toolbar includes icons for running queries, saving, and other database functions. The 'Worksheet' tab is active, displaying a SQL script. The script creates a user 'UN' with specific quotas and then grants the 'DELETE' permission on the 'employee' table in the 'GE' schema to the user 'UN' through the user 'CU'. The 'Script Output' window at the bottom shows the execution results: 'User UN created.', 'Grant succeeded.', and 'Grant succeeded.'.

```
-- Crear el esquema UN
CREATE USER UN
  IDENTIFIED BY un
  DEFAULT TABLESPACE GE_Data
  QUOTA 10M ON GE_Data
  TEMPORARY TABLESPACE temp
  QUOTA 5M ON SYSTEM
  QUOTA 10M ON GE_Ind;

GRANT CONNECT to UN;

-- Se le da permiso a UN de borrar en la tabla Employee de GE a través de CU
GRANT DELETE ON GE.employee TO UN;
```

Script Output x

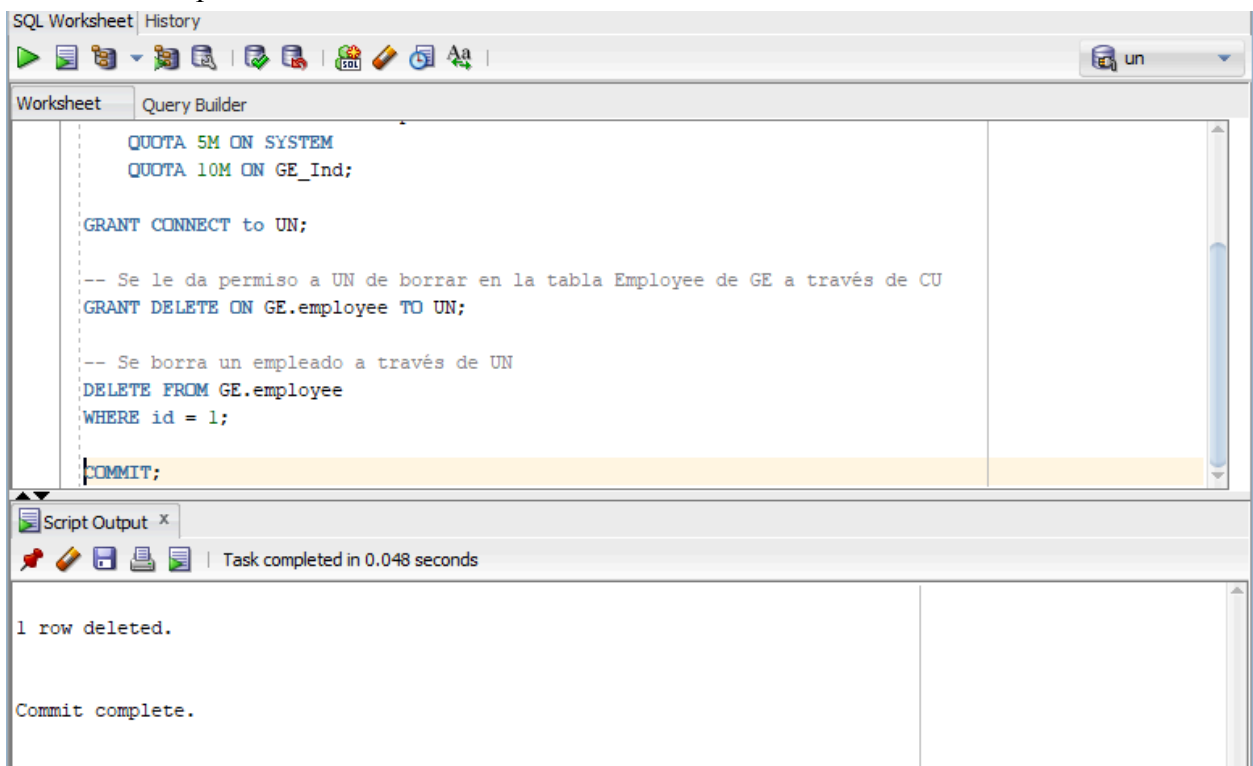
Task completed in 0.053 seconds

User UN created.

Grant succeeded.

Grant succeeded.

Se borra un empleado a través de UN:



The screenshot shows a SQL Worksheet window with a 'Query Builder' tab. The query text is as follows:

```
QUOTA 5M ON SYSTEM
QUOTA 10M ON GE_Ind;

GRANT CONNECT to UN;

-- Se le da permiso a UN de borrar en la tabla Employee de GE a través de CU
GRANT DELETE ON GE.employee TO UN;

-- Se borra un empleado a través de UN
DELETE FROM GE.employee
WHERE id = 1;

COMMIT;
```

Below the query, the 'Script Output' tab shows the results of the execution:

```
1 row deleted.

Commit complete.
```

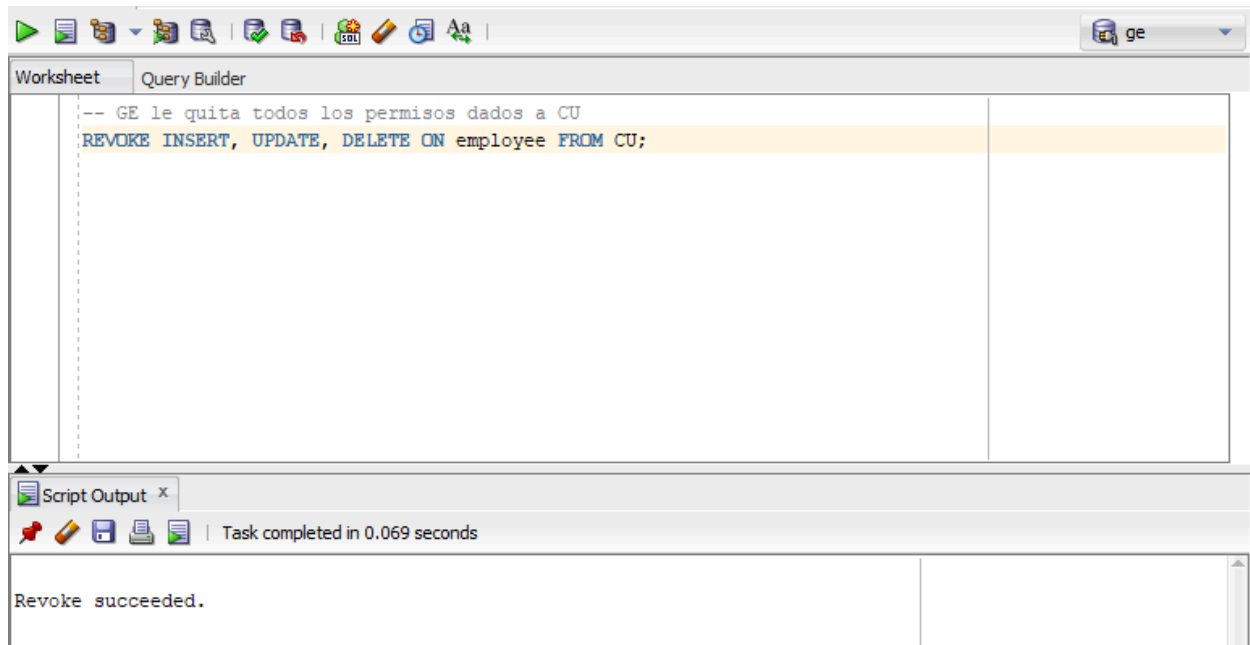
The task completed in 0.048 seconds.

Así se ve ahora la tabla:

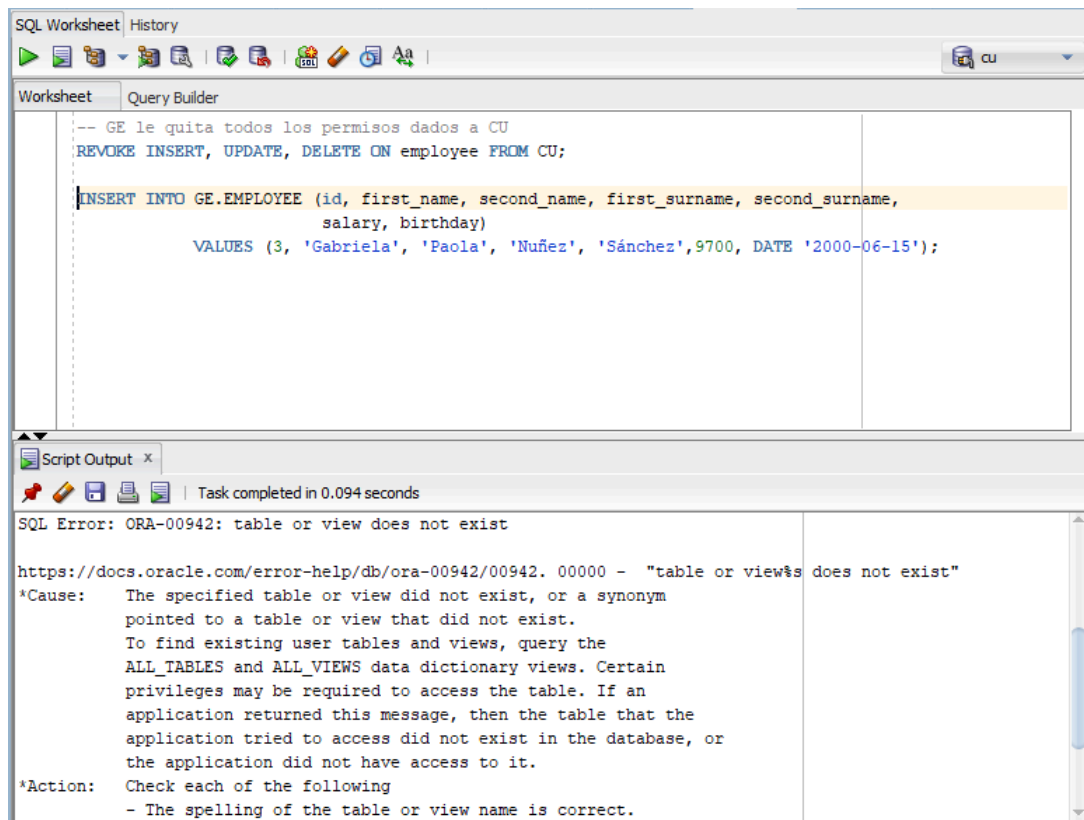
ID	FIRST_NAME	SECOND_NAME	FIRST_SURNAME	SECOND_SURNAME	SALARY	BIRTHDAY
1	2 Mario	Esteban	Espinoza	Gamboa	11000	30-JAN-95

g. Deniegue los permisos otorgados a CU. 10pts.

GE le quita todos los permisos a CU que le dió:



Ahora CU no puede ingresar un empleado:



Si intento borrar un empleado desde UN, tampoco puedo:

The screenshot shows an SQL Worksheet interface with a script and its execution output.

Script:

```
-- GE le quita todos los permisos dados a CU
REVOKE INSERT, UPDATE, DELETE ON employee FROM CU;

-- Se intenta insertar un empleado con CU
INSERT INTO GE.EMPLOYEE (id, first_name, second_name, first_surname, second_surname,
                        salary, birthday)
VALUES (3, 'Gabriela', 'Paola', 'Nuñez', 'Sánchez', 9700, DATE '2000-06-15');

-- Se intenta borrar un empleado con UN
DELETE FROM GE.employee
WHERE id = 2;
```

Script Output:

Task completed in 0.071 seconds

Error starting at line : 10 in command -
DELETE FROM GE.employee
WHERE id = 2
Error at Command Line : 10 Column : 16
Error report -
SQL Error: ORA-00942: table or view does not exist

<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00942/00942.00000> - "table or view does not exist"

*Cause: The specified table or view did not exist, or a synonym pointed to a table or view that did not exist. To find existing user tables and views, query the ALL_TABLES and ALL_VIEWS data dictionary views. Certain